



INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
São Paulo

DEBATE

CIBERSEGURANÇA MODERNA

Integrantes: Davi Celso, Pedro Pacheco e Vitor Alves



SUMÁRIO

Resumo da Apresentação Anterior

Notícia Recente

Réplica

Debate Aberto

Referências



RESUMO DA APRESENTAÇÃO ANTERIOR



Na apresentação anterior foi mostrado que o debate sobre a cibersegurança moderna é necessário por conta das novas ameaças, que estão cada vez mais sofisticadas e, conseqüentemente, se faz necessária a adoção de uma arquitetura de proteção sofisticada.

Relembrando, cibersegurança tem como objetivo proteger sistemas, redes e dados contra ameaças cibernéticas por meio da implementação de tecnologias voltadas para esse âmbito.

A tecnologia Zero Trust surgiu como um novo paradigma de segurança, cujo objetivo é eliminar a confiança implícita por meio da adoção da autenticação contínua.



NOTÍCIA RECENTE



LIGGA: CONECTANDO NEGÓCIOS, CIDADES E PESSOAS



ESPECIAL PUBLICITÁRIO

A cibersegurança corporativa começa pelas pessoas

Disponível em [Link da Referência](#)
Publicado em: 19/08/2026
Acessado em: 24/08/2026



O foco principal da notícia é informar que os usuários, em grande maioria, estão envolvidos em violações de dados da empresa e não adianta ter grandes investimentos para a implementação de tecnologias de segurança mais sofisticadas do mercado se os colaboradores não corresponderem com uma postura de cibersegurança.

Não importa quanto do seu orçamento de TI seja destinado para as ferramentas de proteção mais avançadas do mercado corporativo: se os seus colaboradores não adotarem uma postura ativa de cibersegurança, a sua infraestrutura de rede continuará vulnerável.

Enquanto um relatório da Verizon aponta que o fator humano está envolvido em cerca de 82% das violações de dados nas empresas, o Fórum Econômico Mundial é ainda mais drástico, indicando que as pessoas estão na raiz de até 95% das falhas de cibersegurança.



Além disso, a notícia ainda mostra os principais fatores de risco para a concretização de um ataque cibernético, por falha humana.

São manipuladas para cair em **golpes de engenharia social** ou phishing, em que os golpistas usam e-mails falsos para se passarem por diretores ou fornecedores, induzindo o usuário a baixar arquivos maliciosos ou fornecer credenciais de acesso

Incentivam a vulnerabilidade de acessos ao criar senhas óbvias, repetir a mesma combinação em plataformas pessoais e profissionais ou compartilhar credenciais entre membros da equipe

Fazem o uso inseguro de seus dispositivos pessoais, seja acessando sistemas corporativos em **redes Wi-Fi públicas** ou não atualizando seus computadores com VPNs e antivírus



Por fim, a notícia ainda mostra algumas soluções para melhorar a segurança da empresa, no fator humano.

Garanta que o exemplo venha do topo: quando diretores e gestores priorizam a cibersegurança nas decisões diárias e adotam comportamentos seguros de forma visível, essa atitude se replica naturalmente por todas as equipes

Ofereça treinamento contínuo, prático e gamificado: ações pontuais de conscientização têm alcance limitado e se perdem com o tempo, principalmente as exclusivamente teóricas. O aprendizado deve ser recorrente, através de simulações realistas e dinâmicas competitivas, como o Capture the Flag (CTF)



Por fim, a notícia ainda mostra algumas soluções para melhorar a segurança da empresa, no fator humano.

Incorpore a Autenticação Multifator (MFA) como padrão: exigir uma **segunda etapa para confirmar a identidade** nos acessos e aplicar a regra de nunca confiar e sempre verificar (**Zero Trust**) garante que os sistemas da empresa continuem blindados mesmo se a senha de um funcionário vazar

Faça revisões regulares de acessos e permissões: a empresa deve fornecer apenas o acesso estritamente necessário para cada função, aplicando o princípio do menor privilégio, além de revisar frequentemente quem pode acessar o que, evitando que um colaborador tenha privilégios além do seu escopo



Essa notícia foi escolhida para mostrar que a cibersegurança moderna não se restringe exclusivamente em tecnologia. Mas, em todo um contexto operacional, envolvendo colaboradores, cultura da empresa e também ferramentas tecnológicas voltadas para a cibersegurança.



RÉPLICA - RISCOS OPERACIONAIS



RISCOS OPERACIONAIS - O QUE FOI APONTADO

Tecnologias que visam ampliar a cibersegurança podem gerar muitos falsos positivos. Isso acaba dessensibilizando o analista e fazendo com que ele ignore diversos alertas, entre os quais pode haver um ataque real.



RISCOS OPERACIONAIS - RÉPLICA

Segundo Araldi (2026, p. 18-24), regras mal calibradas em Sistemas de Gerenciamento de Informações e Eventos de Segurança (SIEMs) podem gerar ruído e excesso de falsos positivos, consumindo o tempo dos analistas. O que é um problema, considerando que um analista consegue analisar 5 - 15 alarmes por dia



RISCOS OPERACIONAIS - RÉPLICA

Dessa forma, a produção de regras mais precisas e atualizadas ainda representa um problema substancial para a cibersegurança moderna. Diante disso, a aplicação de técnicas de Inteligência Artificial para a geração de regras Sigma apresenta-se como uma direção promissora.



RISCOS OPERACIONAIS - RÉPLICA

Ademais, outro problema dos SIEMs está relacionado com as ameaças emergentes, como ataques zero-day, por conta de ainda não terem regras formalizadas de detecção. Como solução, os SIEMs convencionais estão sendo unificados com técnicas de aprendizado de máquina e IA, dando origem aos SIEMs inteligentes



RISCOS OPERACIONAIS - RÉPLICA

Funcionando da seguinte forma, a IA é capaz de simular cenários de ataque, produzir dados sintéticos para treinamento de modelos e avaliar defesas antes mesmo da sua implementação. Além disso, o ML pode analisar uma grande quantidade de logs, correlacionar eventos e assim adaptar-se para ameaças emergentes



RISCOS OPERACIONAIS - RÉPLICA

Entretanto, algoritmos não supervisionados, embora sejam úteis por conta de não dependerem de bases previamente rotuladas, podem apresentar uma taxa de falso positivos superior aos algoritmos supervisionados.



RÉPLICA - COMPLEXIDADE



COMPLEXIDADE - O QUE FOI APONTADO

Adição de mais tecnologia em ferramentas voltadas para a cibersegurança aumentam exponencialmente a chance de erro por conta de envolver mais peças, pessoas, interações, etc, deixando o sistema mais complexo.



COMPLEXIDADE - RÉPLICA

Segundo Júnior (2026, p. 2-3), a adoção bem-sucedida da Inteligência Artificial não depende exclusivamente da disponibilidade da tecnologia para implementação, mas também do nível de maturidade digital da organização.



COMPLEXIDADE - RÉPLICA

A maturidade digital refere-se ao preparo organizacional para integrar tecnologias digitais aos seus processos, envolvendo aspectos como infraestrutura tecnológica, governança de dados, competências organizacionais e cultura orientada à inovação.



COMPLEXIDADE - RÉPLICA

Portanto, organizações com maior nível de maturidade digital tendem a apresentar maior capacidade de absorção de novas tecnologias, reduzindo barreiras relacionadas à complexidade, à compatibilidade e à integração de soluções baseadas em IA.



COMPLEXIDADE - RÉPLICA

Em contrapartida, organizações com menor maturidade digital tendem a enfrentar obstáculos mais significativos, como fragmentação de sistemas, ausência de dados estruturados, limitações de infraestrutura tecnológica e resistência cultural à mudança (JÚNIOR, 2026, p. 19).



RÉPLICA - BARREIRA HUMANA



BARREIRA HUMANA- RÉPLICA

2024: 4,8 milhões de profissionais em falta

2025: 88% sofreram consequências por falta de habilidades

Mas o principal desafio atual não é apenas quantidade. São as habilidades.

Fonte: ISC2 2024 e 2025



BARREIRA HUMANA- RÉPLICA

SE FALTAM PESSOAS, DEVEMOS DEPENDER MAIS DO TRABALHO MANUAL?

Tecnologia moderna pode:

- Automatizar tarefas repetitivas
- Reduzir a carga operacional
- Priorizar alertas relevantes
- Permitir que equipes foquem em decisões complexas



BARREIRA HUMANA- RÉPLICA

Ferramentas podem ser subutilizadas.

Mas o problema é: Tecnologia sem:

- Treinamento
- Planejamento
- Configuração adequada
- Integração

Complexidade não significa inutilidade. Exige uma adoção adequada.



BARREIRA HUMANA- RÉPLICA

A barreira humana existe. A falta de profissionais e habilidades é um problema comprovado. Mas não podemos concluir que a resposta seja abandonar ou reduzir a cibersegurança moderna. A própria escassez de profissionais aumenta a necessidade de automação, centralização e tecnologias que permitam que equipes menores operem em maior escala. O desafio não é escolher entre pessoas ou tecnologia, mas usar a tecnologia para ampliar a capacidade das pessoas



RÉPLICA - CUSTO



CUSTO- RÉPLICA

A Falácia do "Gasto Excessivo"

O modelo Gordon-Loeb citado pela oposição prova que existe um patamar ótimo, mas ignora que o prejuízo médio de um vazamento global corporativo.

E segundo a IBM chega a alcançar milhões de dólares, superando com folga o investimento inteligente em infraestrutura moderna.



CUSTO- RÉPLICA

Zero Trust não é “Gasto Infinito”

Zero Trust não busca fechar 100% de vulnerabilidades, mas sim conter movimentos laterais.

Investir em microssegmentação e verificação contínua reduzir o raio de explosão, transformando um desastre financeiro em um incidente isolado de baixo impacto.



DEBATE ABERTO



REFERÊNCIAS

- JÚNIOR, Ervilario. MATURIDADE DIGITAL E CIBERSEGURANÇA COMO CONDICIONANTES DA ADOÇÃO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA INDÚSTRIA 4.0: implicações para o agronegócio. Encontro Internacional de Gestão, Desenvolvimento e Inovação (EIGEDIN), [S. l.], v. 8, n. 1, 2026. Disponível em: [Link da Referência](#). Acesso em: 23/08/2026.
- ARALDI, Daniela. Análise de regras Sigma geradas por agente autônomo com RAG. 2026. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia de Computação) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Pato Branco, 2026. Disponível em: [Link da Referência](#). Acesso em: 23/08/2026.
- <https://www.microsoft.com/en-us/security/blog/2021/02/17/6-strategies-to-reduce-cybersecurity-alert-fatigue-in-your-soc/>
- <https://www.isc2.org/Insights/2025/12/2025-ISC2-Cybersecurity-Workforce-Study>
- <https://www.usenix.org/conference/usenixsecurity22/presentation/alahmadi>



REFERÊNCIAS

- IBM. Relatório da IBM: Custo médio de uma violação de dados no Brasil atinge R\$ 7,19 milhões. IBM Newsroom Brasil, São Paulo, 30 jul. 2025. Disponível em: [\[Link da Referência\]](#). Acesso em: 28/08/2026.
- MORDOR INTELLIGENCE. Tamanho do mercado de segurança Zero Trust e análise de ações: tendências e previsões de crescimento (2024-2029). Mordor Intelligence, [S. l.], 2024. Disponível em: [\[Link da Referência\]](#). Acesso em: 28/08/2026.





INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
São Paulo



OBRIGADO!!!

